

Informe ejecutivo de análisis de datos

DECISIÓN EJECUTIVA | El análisis identifica cinco focos de pérdida de valor y riesgo operativo. La prioridad no es acelerar entregas indiscriminadamente, sino corregir rentabilidad por canal, calidad del catálogo y disciplina de inventario.

41.2% margen negativo Canal físico	41.0% margen negativo WhatsApp	r = 0.0032 entrega vs. NPS	17.5% ingreso en productos sin catálogo	↑ tickets cuando aumenta la ceguera de bodega
---	---	--------------------------------------	--	---

RESULTADOS DEL ANÁLISIS (DTA STORYTELLING)

1. Fuga de Capital Oculta en Canales de Distribución

La primera gran barrera hacia la rentabilidad se encuentra en la estructura de nuestros canales de distribución. Como se evidencia en la Figura 1, Technologistics enfrenta una grave fuga de capital transaccional. Los canales Físico y WhatsApp presentan un 41.2% y 41.0% de transacciones con margen negativo, respectivamente. Esta métrica es una alerta de negocio inminente: el esfuerzo logístico y de ventas en estos medios está destruyendo valor, requiriendo una optimización inmediata de los costos de intermediación.

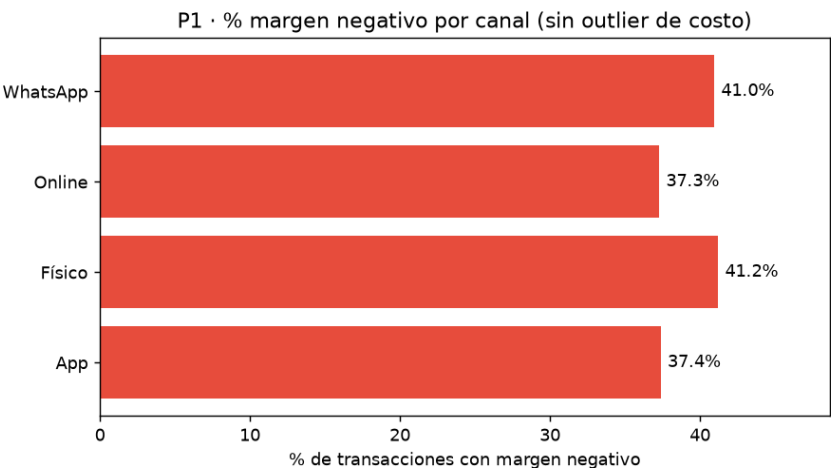


Figura 1. Porcentaje de margen negativo por canal.

2. El Mito del Tiempo de Entrega

Existe la presunción en el sector logístico de que acelerar las entregas mejora automáticamente la satisfacción del cliente. Sin embargo, el análisis expuesto en la Figura 2 revela una correlación global nula (Pearson $r=0.0032$) entre el tiempo de entrega real y el Net Promoter Score (NPS). Esto desmiente la hipótesis inicial: el tiempo de entrega actual no está moviendo la aguja de la satisfacción, lo que indica que la insatisfacción del cliente tiene su origen en la calidad de los procesos o del producto, no en la velocidad de distribución.

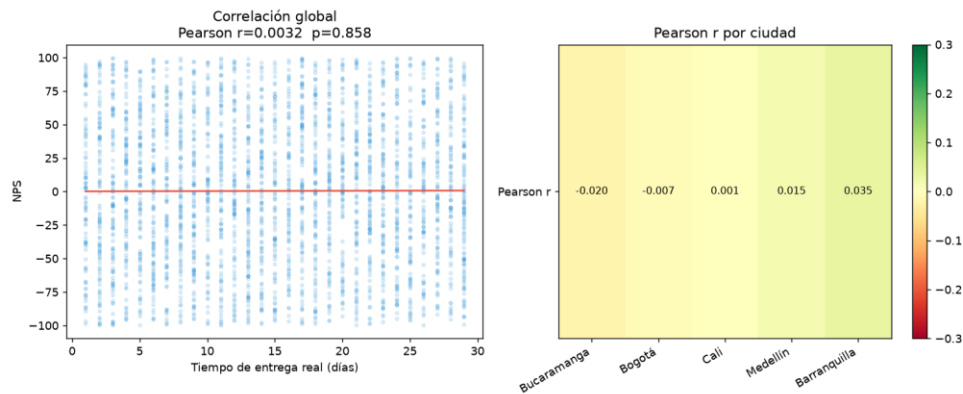


Figura 2. Correlación entre el tiempo de entrega real y el Net Promoter Score (NPS).

3. El Riesgo del Inventario Fantasma

La integridad del catálogo maestro de productos es fundamental para la salud financiera. Según ilustra la Figura 3, el 17.5% de todo el ingreso de la compañía está en riesgo al provenir de productos clasificados como "sin catálogo". Operar con mercancía no estructurada impide realizar análisis de rentabilidad confiables y compromete la calidad de los datos auditables requeridos por la norma ISO 8000.

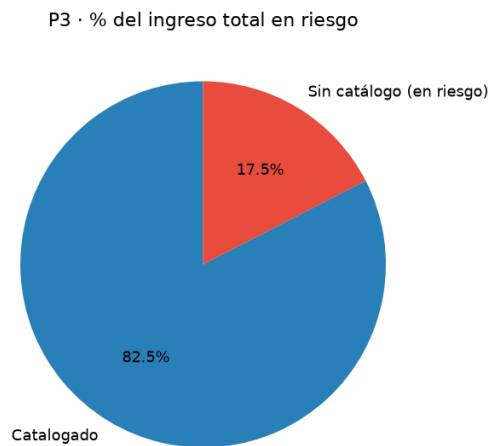


Figura 3. Proporción del ingreso total asociado a productos no catalogados.

4. La Paradoja de Categorías (Disponibilidad vs. Sentimiento)

Mantener niveles altos de inventario no garantiza la preferencia del consumidor. La Figura 4 muestra un cuadrante que evidencia una costosa paradoja: categorías críticas como Smartphones poseen el mayor nivel de stock promedio, pero sufren de un NPS severamente negativo. En contraste, las Tablets, con menor inmovilización de stock, lideran la satisfacción. Esto apunta a problemas sistemáticos en el soporte de equipos de telefonía que sobrepasan su simple disponibilidad.

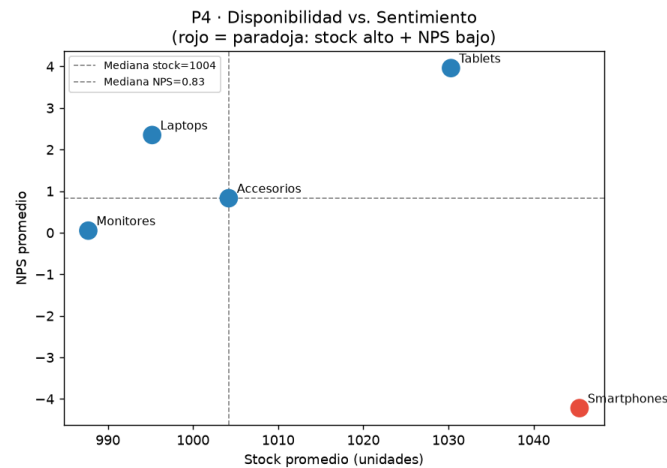


Figura 4. Relación entre el volumen de stock y el sentimiento (NPS).

5. Ceguera Operativa en Bodegas

La frecuencia de auditoría del inventario impacta de forma directa los costos de soporte. La Figura 5 demuestra que las "bodegas a ciegas" —aquellas con mayor tiempo sin revisión física de stock, como Occidente— tienden a generar un porcentaje significativamente mayor de transacciones que requieren tickets de soporte. Esta falta de gobernanza detona fricciones que el cliente final resiente de manera directa.

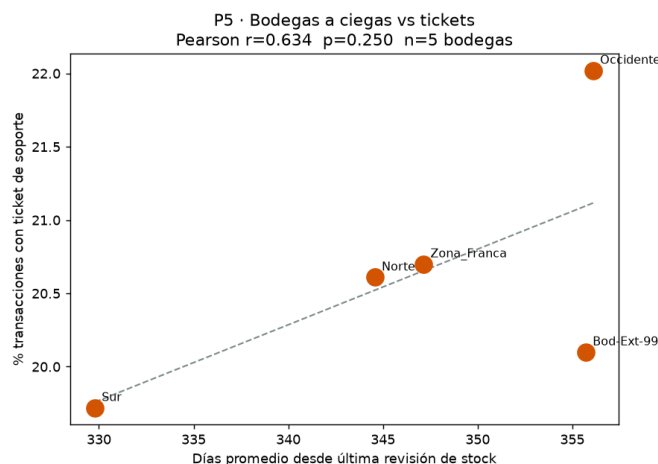


Figura 5. Relación entre días sin revisión de stock y porcentaje de tickets de soporte.

HALLAZGOS Y LECTURA DE NEGOCIO

Hallazgo	Métrica	Qué significa	Prioridad
Fuga de capital por canal	41.2% físico / 41.0% WhatsApp	El esfuerzo comercial y logístico puede estar destruyendo valor.	Alta
El tiempo de entrega no mueve el NPS	Pearson $r = 0.0032$	Acelerar sin atacar otras causas probablemente tendrá bajo impacto en satisfacción.	Alta
Inventario / catálogo fantasma	17.5% del ingreso	La falta de estructura limita la rentabilidad analítica y la auditabilidad.	Alta
Paradoja stock-sentimiento	Smartphones: alto stock / NPS negativo	Disponibilidad no garantiza satisfacción; hay señales de problemas de soporte.	Media-Alta
Ceguera de bodegas	Más días sin revisión → más tickets	La baja frecuencia de auditoría se asocia con fricción de soporte.	Alta

IMPLICACIONES PARA LA JUNTA

- Proteger margen: revisar estructura de costos e intermediación de los canales físico y WhatsApp antes de priorizar crecimiento transaccional.
- Reorientar la experiencia: no asumir que reducir tiempos de entrega resolverá el NPS; investigar procesos, producto y soporte.
- Cerrar la brecha de dato: catalogar los productos asociados al 17.5% del ingreso en riesgo para recuperar trazabilidad y capacidad de análisis.
- Atacar la paradoja de Smartphones: evaluar soporte y experiencia posventa, no solo disponibilidad de inventario.
- Institucionalizar el control de bodegas: aumentar la disciplina de revisión física en ubicaciones con mayor tiempo sin auditoría.

BASE ANALÍTICA Y ALCANCE

Este informe ejecutivo se desarrolló bajo la metodología CRISP-DM (Cross-Industry Standard Process for Data Mining), garantizando que cada descubrimiento esté directamente alineado con la estrategia de negocio y la toma de decisiones de alto nivel. Adicionalmente, el análisis exploratorio de datos (EDA) no se aplicó como un paso estadístico aislado, sino como el modelo mental estructurado para diagnosticar la salud operativa de la compañía (Padilla-Buriticá, 2026a).

Asimismo, la integridad de este reporte se fundamenta en los lineamientos internacionales ISO 8000 de Calidad de Datos. Como es preceptivo en la analítica avanzada, el algoritmo predictivo representa tan solo el 10% del éxito; el 90% restante del impacto de negocio reside en la gobernanza, calidad y curación del dato (Padilla-Buriticá, 2026b). De esta forma, transformamos los datos estáticos en una narrativa visual orientada a la mitigación de riesgos (Padilla-Buriticá, 2026c).

Nota de interpretación: los resultados de correlación y asociación descritos en el documento original no deben interpretarse como causalidad sin análisis adicional. Las métricas disponibles permiten priorizar hipótesis y acciones de diagnóstico.

REFERENCIAS

Padilla-Buriticá, J. I. (2026a). *Manual de Buenas Prácticas: EDA - Del Dato Crudo a la Narrativa de Negocio*. Facultad Ciencias Aplicadas e Ingeniería. Universidad EAFIT.

Padilla-Buriticá, J. I. (2026b). *Data Engineering Framework*. EAFIT Maestría en Ciencia de Datos. Universidad EAFIT.

Padilla-Buriticá, J. I. (2026c). *Ciencia de Datos: Sesión 02 - Del Notebook al Dashboard: EDA Interactivo*. Maestría en Ciencia de Datos. Universidad EAFIT.